



ESTRELLAS DOBLES

FERNANDO INFANTES GALVEZ



29 DE MAYO DE 2023

CETYS-UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

INDICE

1. Acerca del Proyecto	3
1.1. Origen de la idea.....	3
1.2. Evolución de la idea	3
1.3. Futuro del proyecto	4
2. Funcionalidades del proyecto.....	4
2.1. Descripción de las funcionalidades.....	4
2.2. Casos de uso	5
2.3. Descripción de escenarios	6
3. Desarrollo del proyecto.....	7
3.1. Diseño de la interfaz	7
3.2. Diseño de la base de datos.....	8
4. Tecnologías usadas	9
4.1. Entornos de desarrollo.....	9
4.2. Lenguajes de programación	10
5. Guía de Uso	10
5.1. Parte Publica	10
5.2. Login y Registro	11
5.3. Parte privada	12
6. Ejecución del proyecto	14
6.1. Metodología utilizada	14
6.2. Diseño de la aplicación	18
6.3. documentación adicional	22
7. Posibles mejoras.....	23

7.1. Funcionalidades previstas	23
7.2. Posible explotación.....	23
8. conclusiones	24
8.	24
8.1. Modelo entidad relación.....	24
9. Bibliografía	25
9.1. Anexo.....	25

1. Acerca del Proyecto

Esta aplicación es un diario de observación de estrellas dobles. Esta aplicación permite a los astrónomos aficionados y profesionales registrar sus observaciones de estrellas dobles. Esto incluye detalles como la fecha, la hora, la ubicación, el telescopio utilizado y otros detalles de la observación. Además, la aplicación puede incluir información sobre la separación de las estrellas, su magnitud, la posición angular, y cualquier otra característica que el astrónomo pueda observar.

El diario de observación de estrellas dobles es una herramienta valiosa para los astrónomos, ya que les permite rastrear el movimiento y la evolución de las estrellas dobles a lo largo del tiempo, y también ayuda a otros astrónomos a identificar estrellas dobles que aún no han sido catalogadas.

1.1. Origen de la idea

Esta idea surge gracias a escuchar a mi padre que es un astrónomo aficionado decir que no hay muchas aplicaciones donde poder consultar y almacenar datos de las observaciones que hacen los aficionados a la astronomía. Consulte con él que necesitaría una aplicación para ser utilizada como diario de observación y me puse a diseñarla.

1.2. Evolución de la idea

Con la idea de hacer un diario de observación, que permitiera a los astrónomos aficionados y profesionales llevar un registro de las observaciones que realizan, al inicio del proyecto tenía pensado realizar una aplicación software, pero después de hablar con mi

padre sobre las necesidades del proyecto y en qué circunstancias se utilizan llegue a la conclusión de que lo mejor era realizar una aplicación web.

Tras revisar los lenguajes necesarios para realizar una aplicación web decidí utilizar como lenguajes HTML, PHP, CSS, JavaScript Y MYSQL como base de datos, para que la aplicación pueda ser utilizada en cualquier dispositivo y en cualquier lugar

1.3. Futuro del proyecto

La idea es que esta aplicación pueda ser utilizada por cualquier aficionado o profesional que necesite un diario de observación para registrar los datos de las observaciones que realicen.

Tambien la idea es que esta aplicación pueda formar parte de web de la agrupación astronómica de Madrid, para así poder llegar a un mayor numero de aficionados

2. Funcionalidades del proyecto

El usuario de esta aplicación va a poder contar con varias funcionalidades, las funcionalidades que va a poder emplear el usuario dependen de si se ha registrado o no.

2.1. Descripción de las funcionalidades

Las principales funcionalidades de la aplicación son:

- Consulta de los datos oficiales:
El usuario va a poder consultar los datos oficiales de las estrellas. A la hora de hacer la consulta a los datos de las estrellas el usuario va a poder filtrar los datos según sus necesidades, este filtro se aplicará mediante la categoría de los datos, es decir, el usuario va a poder elegir la categoría en la que quiere buscar y lo que esta buscando

- Login y registro:
Los usuarios que utilicen esta aplicación van a poder registrarse en la aplicación si no tienen cuenta o iniciar sesión si ya disponen de una cuenta para poder acceder a otras funcionalidades de la aplicación.
- Consultar los datos oficiales y de aficionados:
Los usuarios de esta aplicación van a poder acceder a los datos oficiales de las estrellas y van a poder acceder a los diferentes datos que han recopilado otros astrónomos aficionados o profesionales que sean públicos.
- Añadir datos de observaciones:
Los usuarios que estén registrados en la aplicación van a poder añadir datos de sus observaciones y van a poder elegir si quieren hacer que la observación sea pública o no
- Observaciones personales:
Los usuarios que estén registrados en la aplicación van a poder acceder a las observaciones tanto públicas como privadas que ellos han realizado

2.2. Casos de uso

- Consulta de datos oficiales:
 - Para que los usuarios busquen los datos que necesitan deben seleccionar el filtro adecuado según la categoría que quieren buscar
 - La aplicación filtra la base de datos y muestra los datos que cumplen los filtros
- Login y registro:
 - Para registrarse los usuarios deben completar los datos especificados
 - La aplicación se encarga de realizar la comprobación de los datos introducidos

- Para iniciar sesión el usuario debe introducir los datos especificados
 - La aplicación se encarga de comprobar que el usuario exista en la base de datos
- consultar datos oficiale y aficionados
 - Para filtrar los datos de los aficionados es necesario que el usuario filtre por un campo específico para poder ver los datos de los aficionados
 - La aplicación comprueba el campo por el que se ha filtrado y comprueba los datos que cumplan ese filtro y es necesario que las observaciones estén marcadas como publicas
- Añadir datos:
 - El usuario deber completar todos los datos especificados para poder completar la observación
 - La aplicación comprueba lo datos proporcionados por el usuario y realiza la consulta para guardar lo datos
- Observaciones personales
 - En esta parte el usuario puede comprobar las observaciones realizadas por el
 - La aplicación filtra las observaciones que han realizado cada usuario

2.3. Descripción de escenarios

- Consulta datos oficiales:
 - Para que el usuario pueda ver los datos oficiales de las estrellas dobles no es necesario que se registre o inicie sesión
- Login y registro:
 - El usuario ha de completar todos los campos necesarios para poder realizar el inicio de sesión o el registro
- Observaciones aficionado;
 - El usuario debe iniciar sesión primero para poder revisar las observaciones públicas de otros aficionados.
- Añadir datos:

- el usuario debe iniciar sesión para poder guardar observaciones
- el usuario debe de completar todos los datos para poder guardar las observaciones
- Mis observaciones:
 - El usuario tiene que registrarse para poder revisar las observaciones que ha realizado y guardado en la aplicación

3. Desarrollo del proyecto

Esta aplicación web se desarrolla mediante PHP, es el lenguaje que se ejecuta en el servidor esto permite que la aplicación pueda utilizarse en cualquier dispositivo, se desarrolla junto a HTML, estos lenguajes de programación se utilizan para el desarrollo web. Juntos con esos lenguajes para el diseño como son CSS y JavaScript



Como lenguaje para base de datos utilizo MySQL para almacenar los datos de las observaciones de los aficionados o profesionales

También algo a tener en cuenta es que al ser una aplicación web es recomendable adquirir un dominio en el que se encuentre la aplicación web para que sea accesible a través de direcciones web más fáciles y que cuentan con más seguridad para todos los datos almacenados

3.1. Diseño de la interfaz

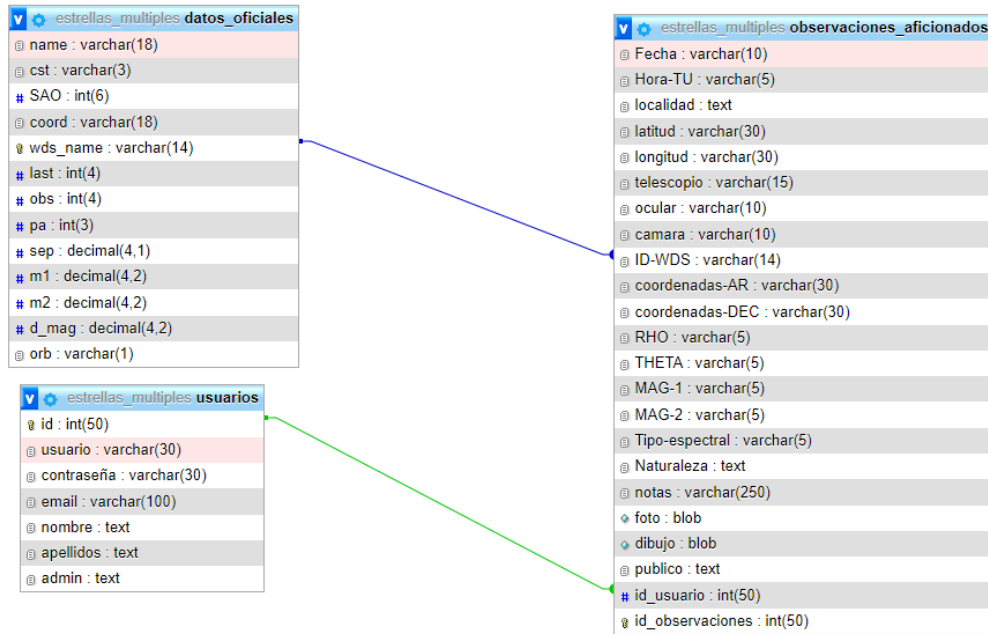
Esta aplicación cuenta con varias secciones: la primera sección esta compuesta por el inicio de la aplicación a la cual puedes acceder sin la necesidad de iniciar sesión y la segunda parte esta compuesta por todas las funcionalidades a las que puedes acceder una vez inicies sesión en la aplicación. Con esto se fomenta el que los aficionados se registren en la aplicación



Diseño de la primera parte de la aplicación

3.2. Diseño de la base de datos

La base de datos de esta aplicación cuenta con dos tablas principales que son las tablas de los datos de las observaciones. Esta aplicación tambien cuenta con otra tabla que es la que se utiliza para la gestión de usuarios, las tablas de los datos se relacionan mediante el dato "wds", que es el dato principal por el dato único de cada estrella



4. Tecnologías usadas

Para la realización de este proyecto he utilizado diferentes tecnologías, tanto como para el entorno de desarrollo como los lenguajes de programación

4.1. Entornos de desarrollo



Visual Studio Code

Como entorno de desarrollo he utilizado Visual Studio Code ya que es un entorno de desarrollo gratuito y es de código abierto.

Este entorno de desarrollo me permite implementar diferentes lenguajes de programación sin la necesidad de tener diferentes entornos para cada lenguaje y cuenta con muchas herramientas útiles para el desarrollo

4.2. Lenguajes de programación



Los lenguajes que he empleado en el proyecto podemos dividirlos en dos tipos, backend y frontend.

Como lenguaje para el frontend he utilizado HTML, CSS y JavaScript tanto como para el diseño como para las animaciones de la aplicación

Como lenguaje de backend he utilizado php para la conexión entre la base de datos y el frontend y mysql como lenguaje de base de datos

5. Guía de Uso

A continuación, se explica con capturas el funcionamiento de la aplicación y las partes de esta

5.1. Parte Publica

The screenshot shows the public interface of the 'Estrellas dobles' application. At the top, there is a navigation bar with the title '★ Estrellas dobles' and links for '¿Que son?', 'Tipos', 'Datos oficiales', and 'Iniciar sesion'. The main content area has a blue background. On the left, under the heading '¿Que son las estrellas dobles?', there is a 'Definicion' section explaining that double stars appear as a single point but are actually two or more stars. Below this is a 'Tipos de estrellas multiples' section stating that various types of multiple star systems exist, classified by their form and orbital dynamics. To the right of the text is a large image of a star field with a prominent double star. On the bottom left, there is a diagram showing two stars in elliptical orbits around a common center. On the bottom right, under the heading 'Tipos de estrellas multiples', there are three sub-sections: 'Sistemas binarios' (two stars orbiting a common center), 'Sistemas triples' (three stars in complex orbits), and 'Sistemas Cuadruples' (four or more stars).

En esta parte de la aplicación pueden acceder cualquier persona sin la necesidad de registrarse o iniciar sesión en la aplicación, en esta parte de la aplicación pueden ver que son las estrellas múltiples y los tipos de estas.

También hay una parte en la que pueden acceder a los datos públicos de las estrellas sin la necesidad de iniciar sesión, pueden acceder pulsando en el apartado “datos oficiales” de la barra de navegación

★ Estrellas dobles ¿Que son? Tipos Datos oficiales iniciar sesion

Selecciona un campo por el que buscar y escribe la estrella que esta buscando

Showing 1 to 5 of 823 entries

name ^	cst ^	SAO ^	coord ^	wds_name ^	last ^	obs ^	pa ^	sep ^	m1 ^	m2 ^	d_mag ^	orb ^
Cam	24777		04 43 18 +59 31 16	A 1013	2018	60	303	0.4	7.25	7.42	0.17	Y
UMa	28984		14 02 01 +57 13 29	A 1097 AB	2016	67	260	0.4	9.09	8.24	0.85	Y
Cet			00 32 08 -05 10 43	A 111 AB	2020	77	277	0.2	9.40	9.40	0.00	Y
Ser			15 27 18 +09 42 01	A 1120	2018	52	338	0.2	8.50	9.10	0.60	Y
Peg	108426		23 08 48 +10 57 31	A 1238 AB	2018	86	75	0.2	8.20	8.79	0.59	Y

Show 5 entries First 1 2 3 4 5 ... 165 Last Search:

Esta cuenta con un buscador en el cual puedes buscar la estrella que quieras

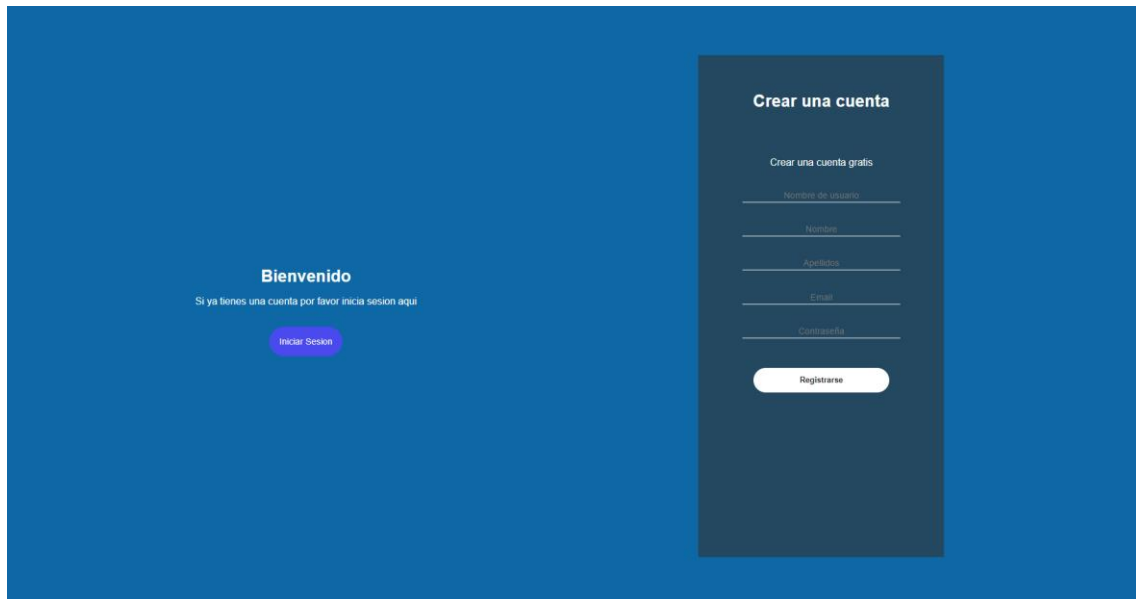
5.2. Login y Registro

Iniciar Sesión

¿Aun no tienes una cuenta?

Bienvenido de nuevo

Si aun no tienes una cuenta por favor regístrate aquí



En esta parte de la aplicación el usuario puede iniciar sesión o registrarse si no tiene ninguna cuenta

Para que el usuario pueda registrarse es necesario que cumpla con los todos los campos del registro

Un usuario es:

- Email: ferinf@gmail.com // contraseña: Fernando

5.3. Parte privada

Estrellas dobles Datos Aficionados y Oficiales Nueva observacion Mis observaciones Cerrar Sesión

Datos oficiales

Selecciona un campo por el que buscar y escriba la estrella que esta buscando name

Showing 1 to 1 of 1 entries

name ^	cst	SAO	coord	wds_name	last	obs	pa	sep	m1	m2	d_mag	orb
Cam		24777	04 43 18 +59 31 16	A 1013	2018	60	303	0.4	7.25	7.42	0.17	Y

Show entries First 1 Last Search:

Datos Aficionados

Showing 1 to 1 of 1 entries

Fecha	Hora-TU	localidad	latitud	longitud	telescopio	ocultar	camara
2023-05-19	21:21	Madrid	40°30'N	3°40'O	C8	12	Asi120MC

Show entries

En esa parte de la aplicación los usuarios que ya se han registrado e iniciado sesión pueden comprobar los datos oficiales y de los aficionados.

Para poder filtrar los datos oficiales es necesario que se seleccione una categoría y que se utilice el buscador.

Para poder filtrar los datos de los aficionados es necesario que se filtre por el campo específico de “wds_name”, esto es así porque los datos de los aficionados comparten muy pocos campos con los datos oficiales por lo que es mucho más sencillo y fácil buscar los datos aficionados por este campo.

Los datos aficionados también guardan imágenes por lo que a la hora de mostrar las imágenes estas se abren en una pestaña aparte

The screenshot displays the 'Estrellas dobles' application interface. At the top, there is a navigation bar with the following links: 'Estrellas dobles' (home icon), 'Datos Aficionados y Oficiales', 'Nueva observacion', 'Mis observaciones', and 'Cerrar Sesion' (user icon). Below the navigation bar is a form titled 'Introduce los datos de la observacion'. The form is divided into two columns and contains the following fields:

- Fecha:** A date input field with a calendar icon.
- Hora UT:** A time input field with a clock icon.
- Localidad:** A text input field.
- latitud:** A text input field.
- longitud:** A text input field.
- telescopio:** A text input field.
- Ocular:** A text input field.
- Camara:** A text input field.
- id-wds:** A text input field.
- Coordenadas-AR:** A text input field.
- Coordenadas-Dec:** A text input field.
- RHO:** A text input field.
- THETA:** A text input field.
- Mag-1:** A text input field.
- Mag-2:** A text input field.
- Tipo espectral:** A text input field.
- Naturaleza:** A text input field.
- Notas:** A text input field.
- Foto:** A button labeled 'Seleccionar archivo' followed by the text 'Ninguno archivo selec.'.
- Dibujo:** A button labeled 'Seleccionar archivo' followed by the text 'Ninguno archivo selec.'.

At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'Quieres que sea publico?' and a blue 'enviar' button.

en esta parte de la aplicación el usuario va a poder guardar los datos de las observaciones que realice, el usuario va a tener que elegir si quiere que esta observación sea publica o no. También es necesario que el usuario

Mis observaciones

Showing 1 to 1 of 1 entries

Fecha	Hora-TU	localidad	latitud	longitud	telescopio	ocultar	camara
2023-05-19	21:21	Madrid	40°30' N	3°40' O	C8	12	Asi120MC

Show 5 entries

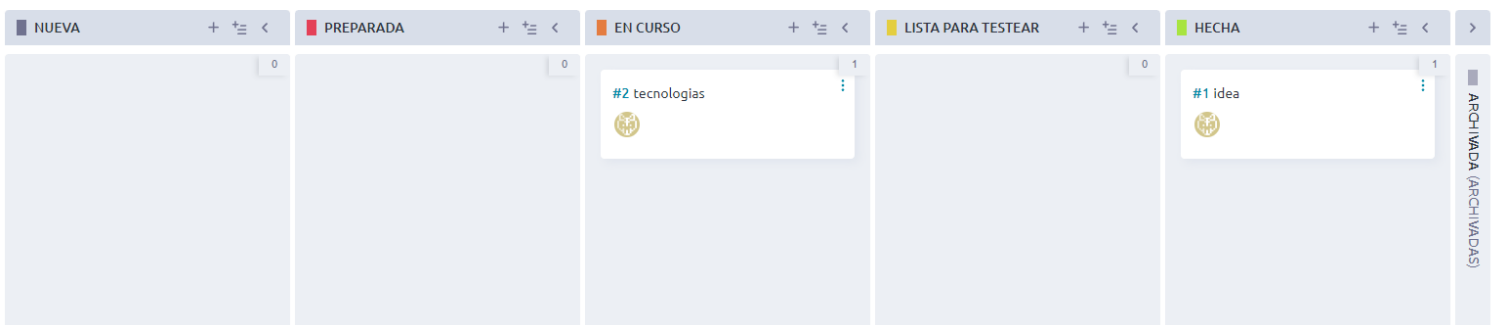
En esta parte de la aplicación el usuario va a poder comprobar las observaciones que ha realizado y guardado en la aplicación, en esta parte se van a poder ver todas las observaciones que has realizado sean publicas o no

6. Ejecución del proyecto

6.1. Metodología utilizada

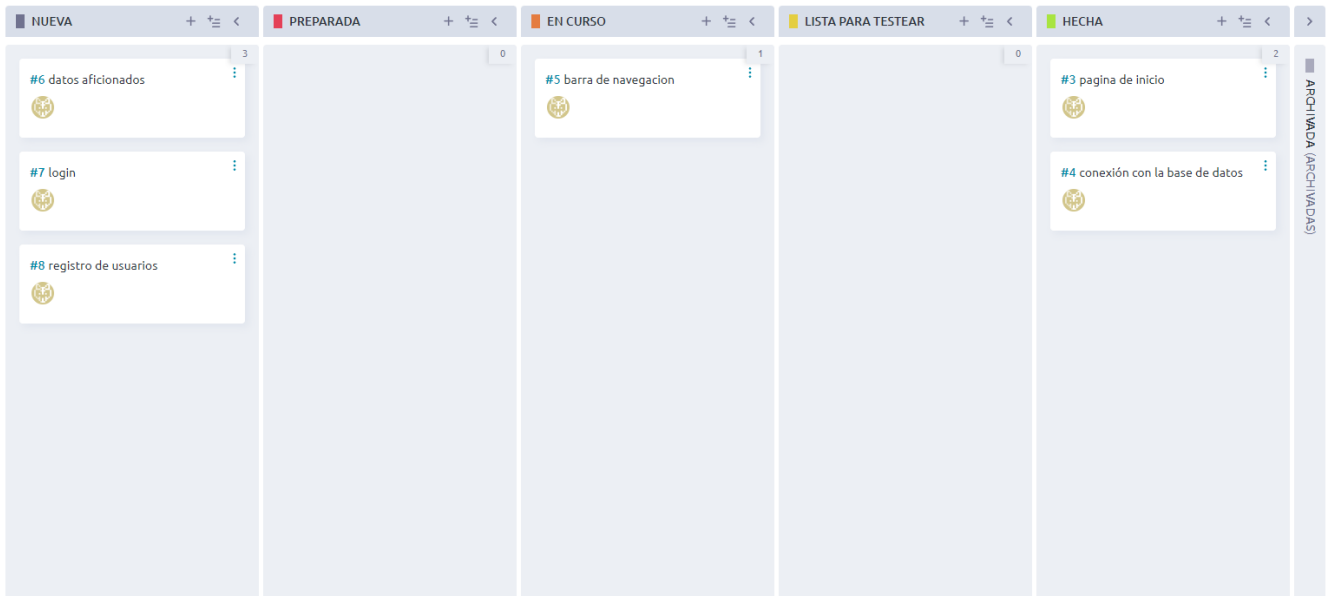
He utilizado la metodología scrum para este proyecto

Semana 1



En esta semana he pensado la idea del proyecto y que necesidad tenia que cubrir

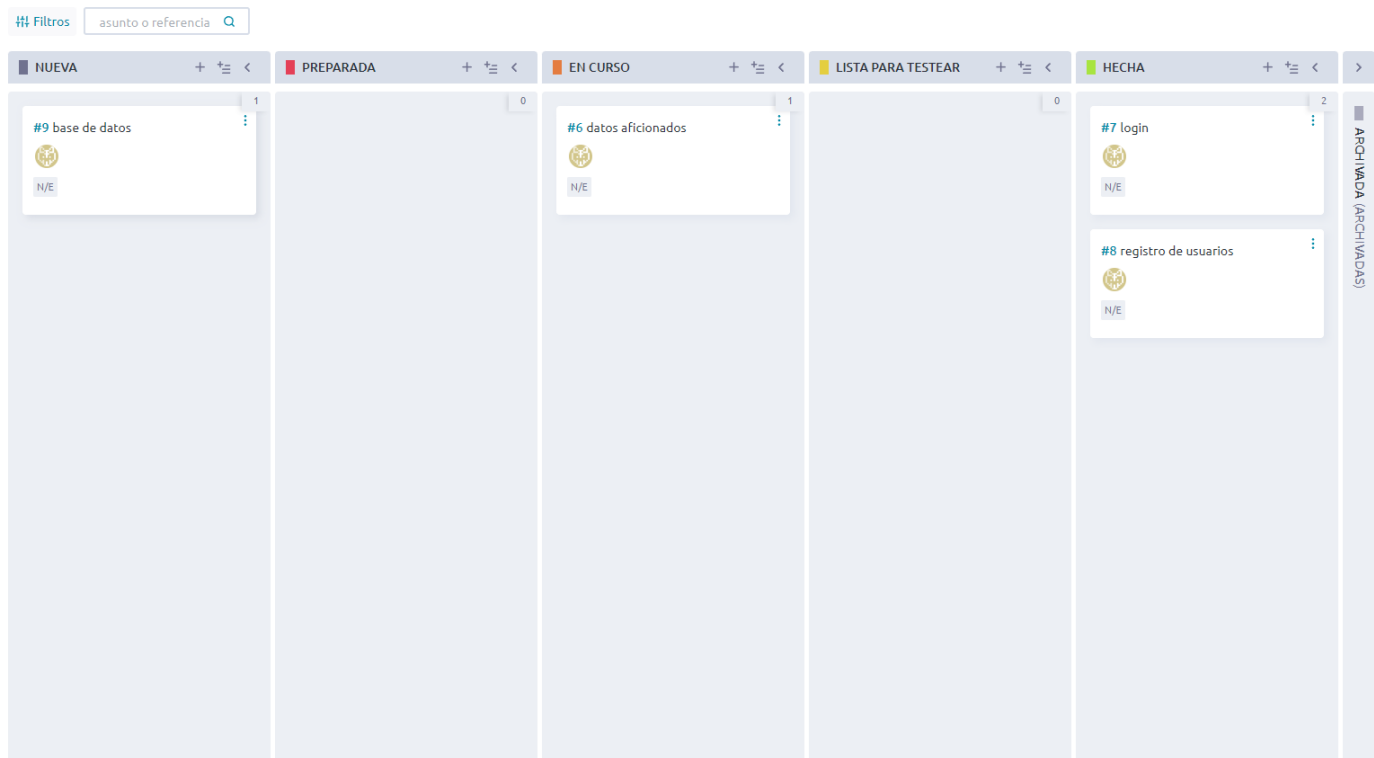
Semana 2



En esta semana he realizado la pagina de inicio en la que explico un poco que son las estrellas dobles y la conexión con la base de datos y empiezo con la barra de navegación

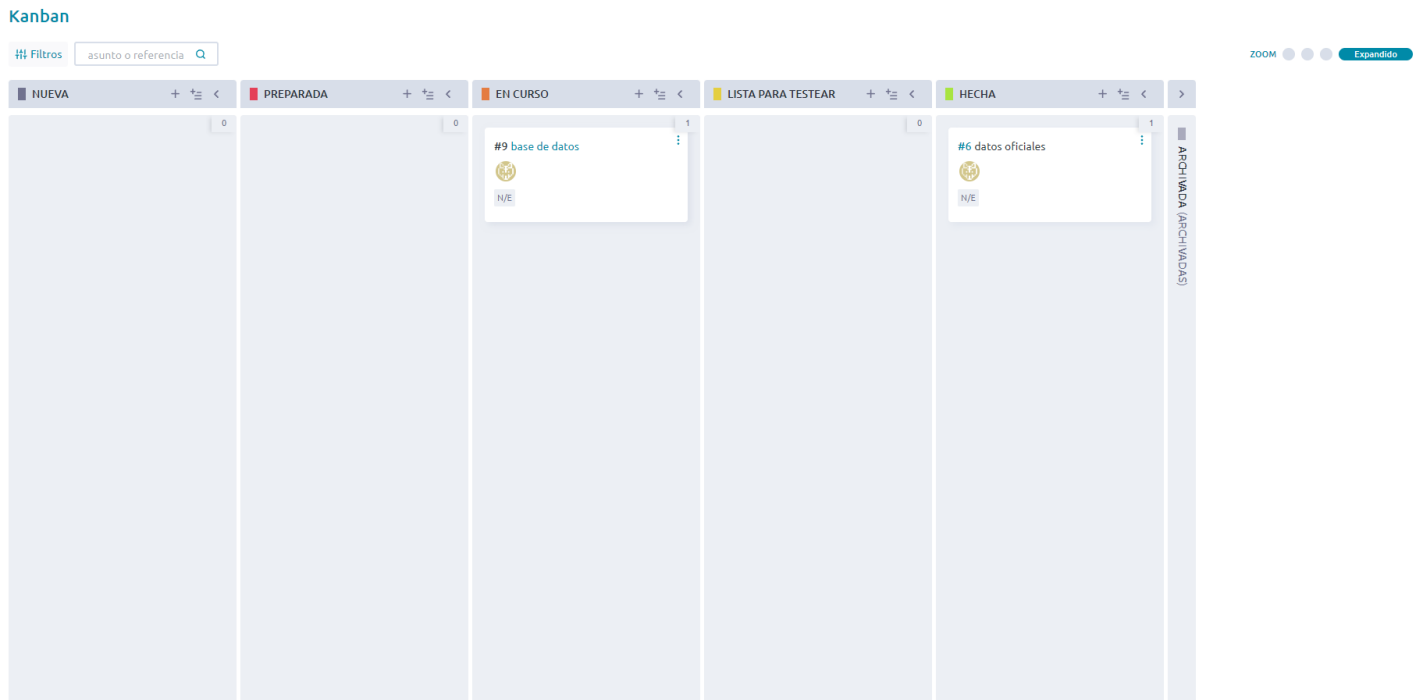
Semana 3

Kanban



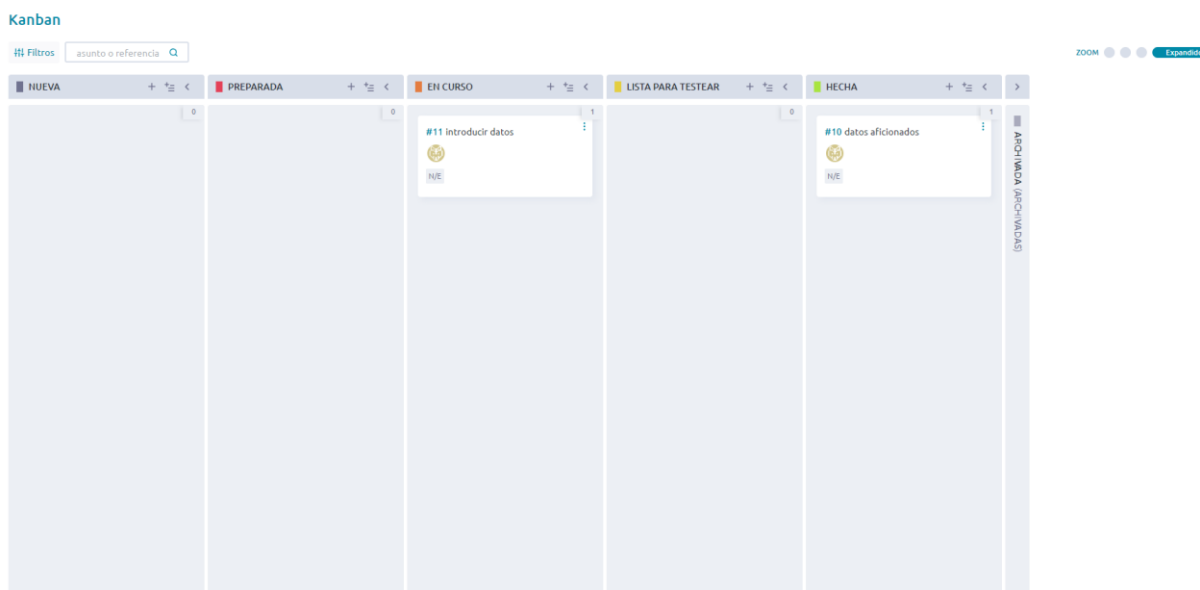
En esta semana he empezado con la parte de consultas de dato aficionados y termine el login y el registro de usuarios

Semana 4



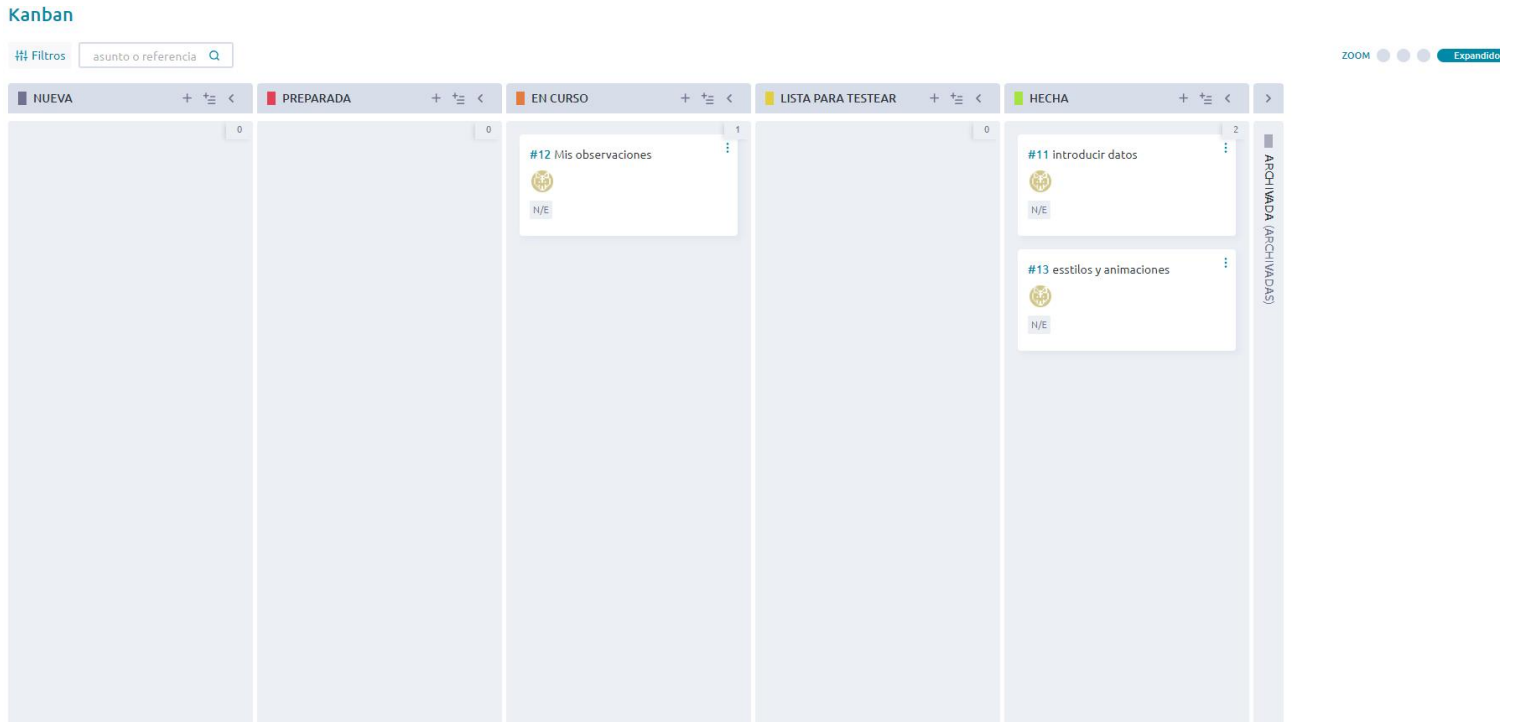
En esta semana he terminado la consulta de los datos oficiales y la base de datos del proyecto

Semana 5



En esta semana he terminado las observaciones de los aficionados y he empezado con la parte de introducción de datos

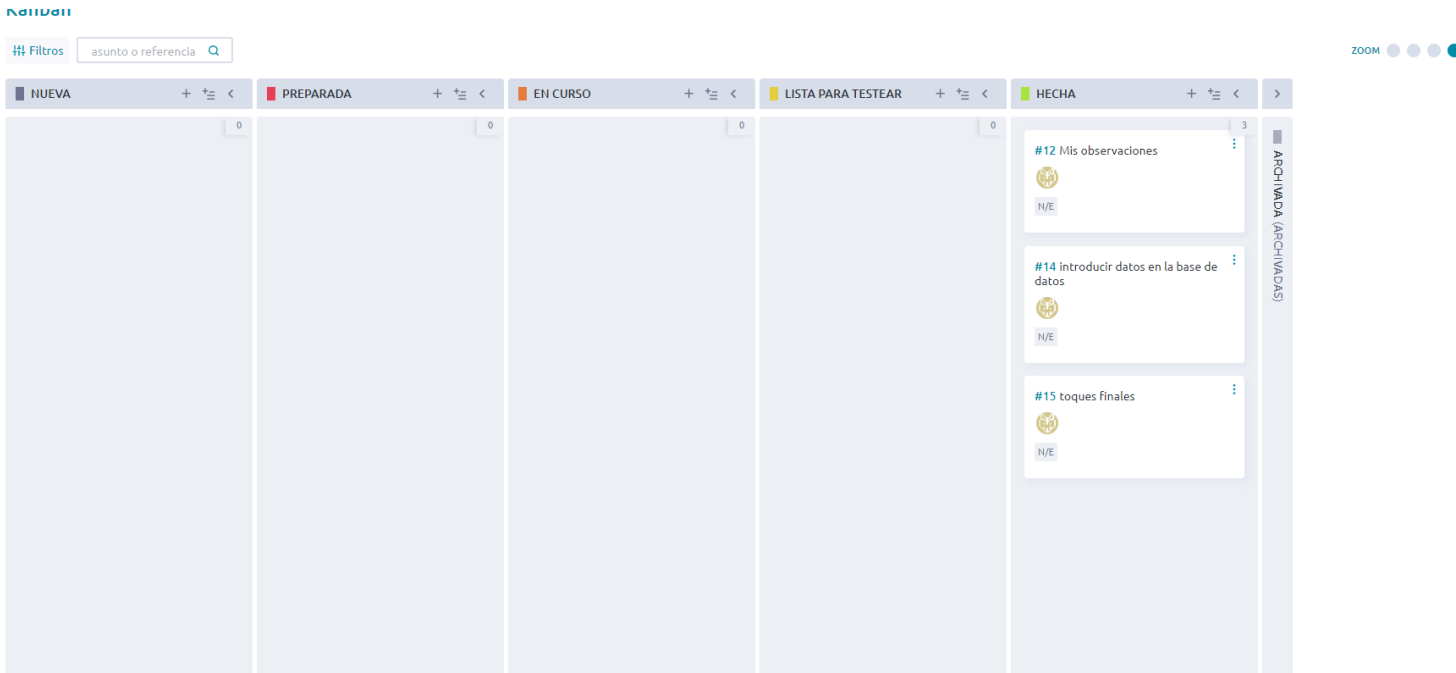
Semana 6



En esta semana he terminado el apartado de introducción de datos y el estilo y animaciones del proyecto.

Y he empezado el apartado de mis observaciones

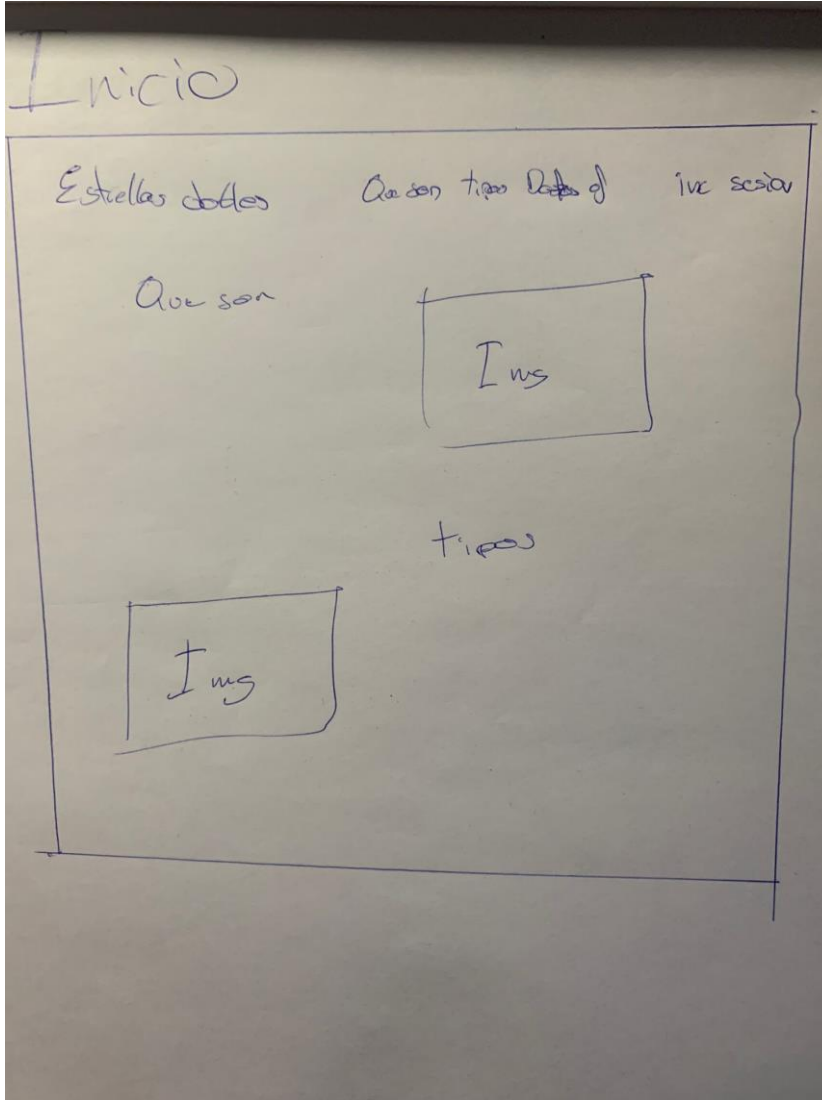
Semana 7



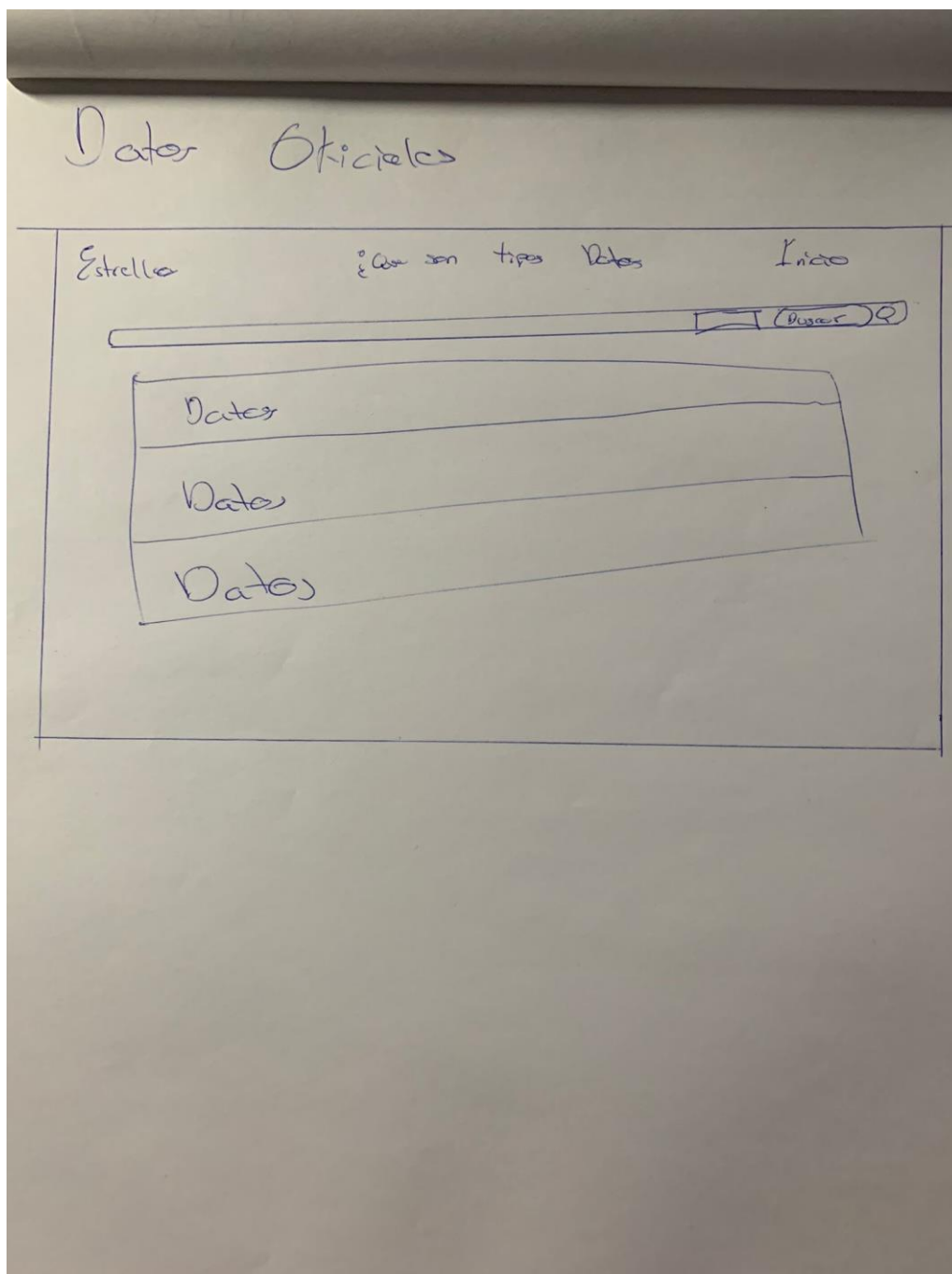
En esta semana he realizado el apartado de mis observaciones en las cuales el usuario puede ver las observaciones que ha realizado

También he introducido datos a la base de datos y he dado los últimos retoques y comprobaciones a la aplicación

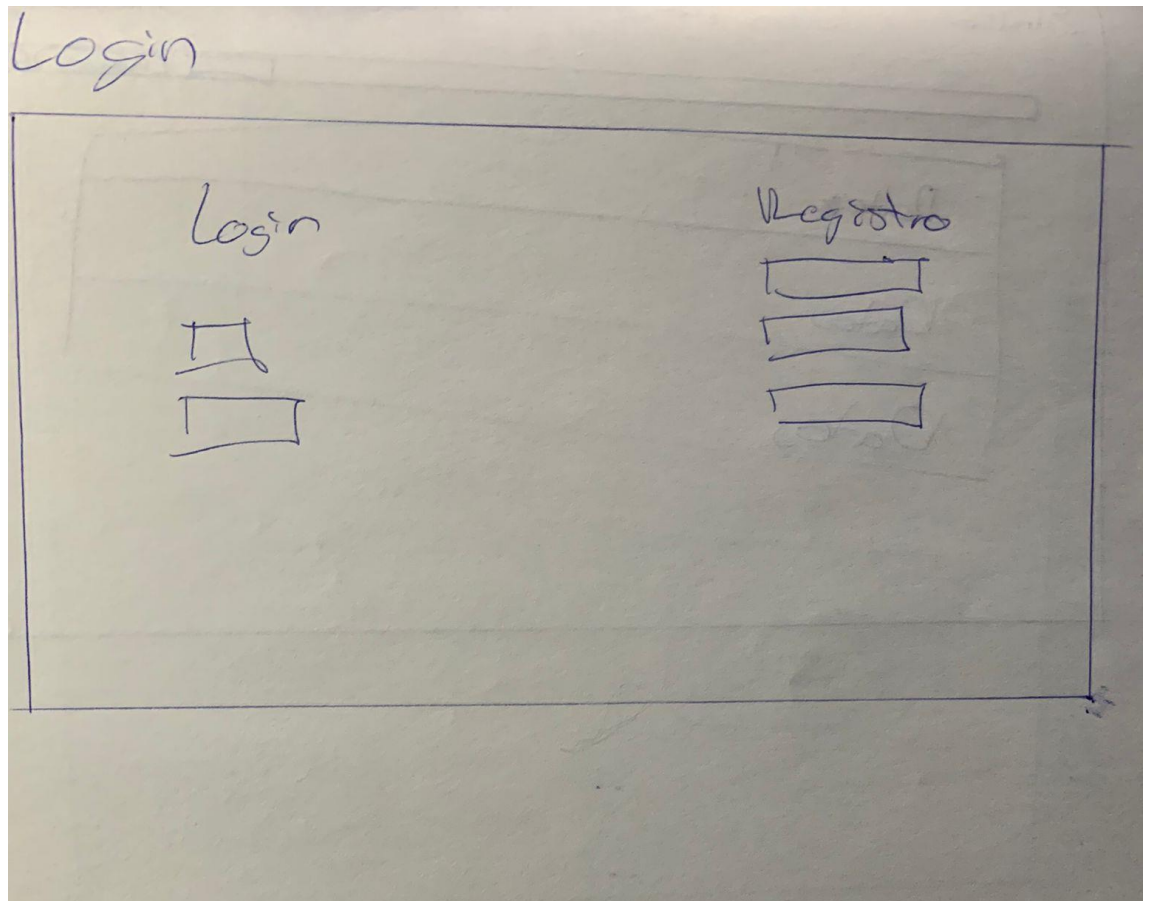
6.2. Diseño de la aplicación



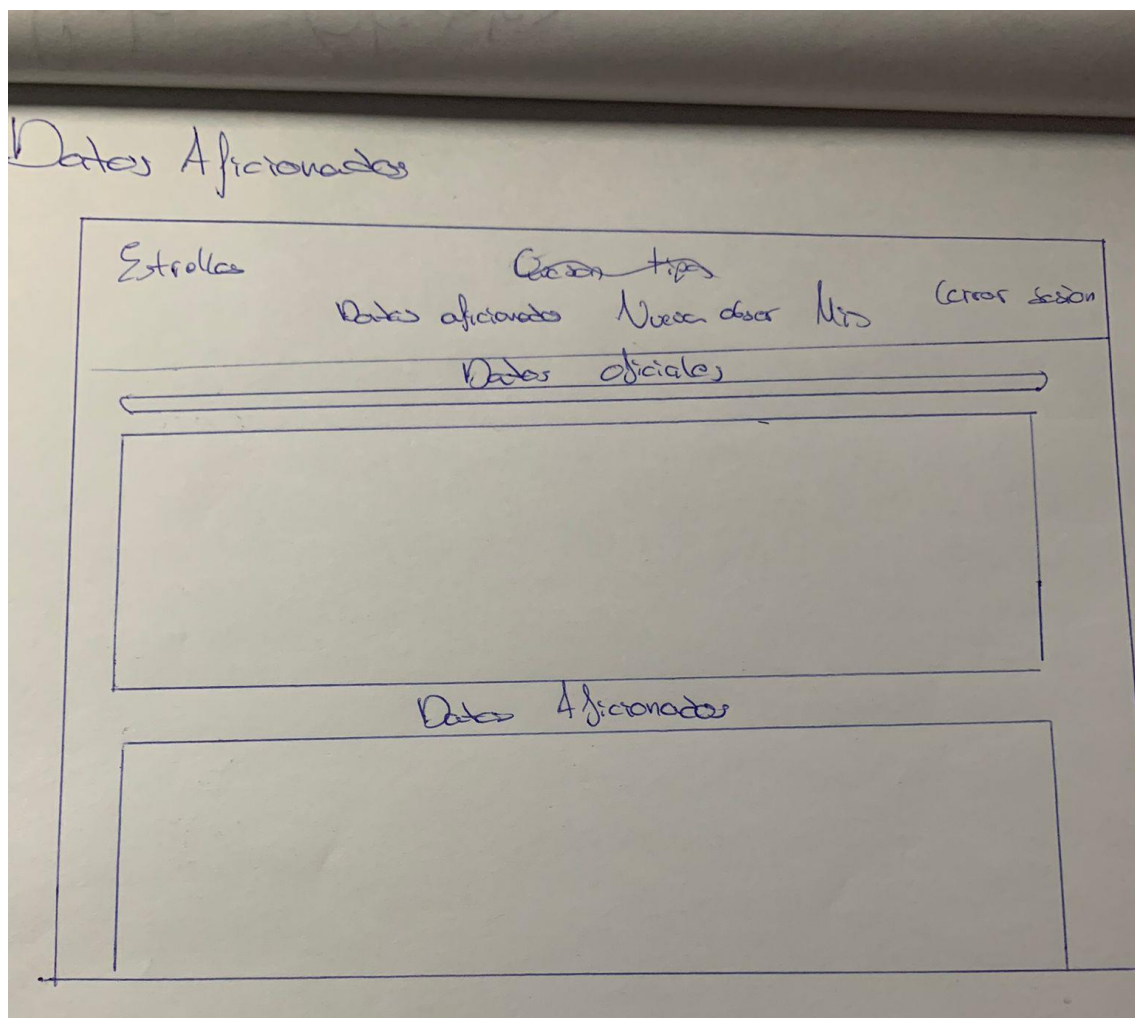
Este es el boceto del inicio de la aplicación



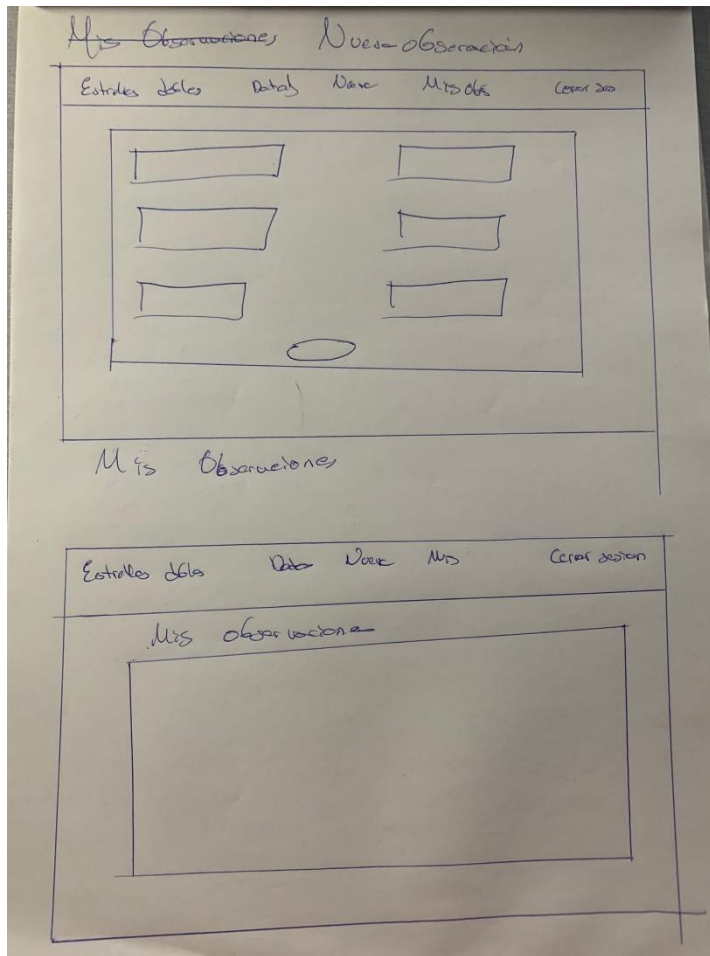
Este es el boceto de los datos oficiales de la aplicación



Este es el boceto del login de la aplicación



Este es el boceto de los datos aficionados de la aplicación



Este es el boceto de las nuevas observaciones y del apartado de mis observaciones de la aplicación

6.3. documentación adicional

en cuanto el manual para que los usuarios accedan a la aplicación les basta con buscar la aplicación en la web,

en cuanto a el manual de instalación de la aplicación en el servidor solo necesitas descargar el zip con la aplicación y la base de datos y subes la base de datos al servido y modificas las rutas de conexión a la base de datos

7. Posibles mejoras

7.1. Funcionalidades previstas

Las funcionalidades que están previstas para mejorar el proyecto son:

- Hojas de observación:
 - Una de las funcionalidades que quiero implementar es la capacidad de los usuarios de realizar hojas de observación impresas en pdf para observaciones en lugares en los que no sea posible acceder a la aplicación.
- Cálculos orbitales:
 - Obtención de cálculos orbitales con los datos obtenidos en las observaciones de cada usuario

7.2. Posible explotación

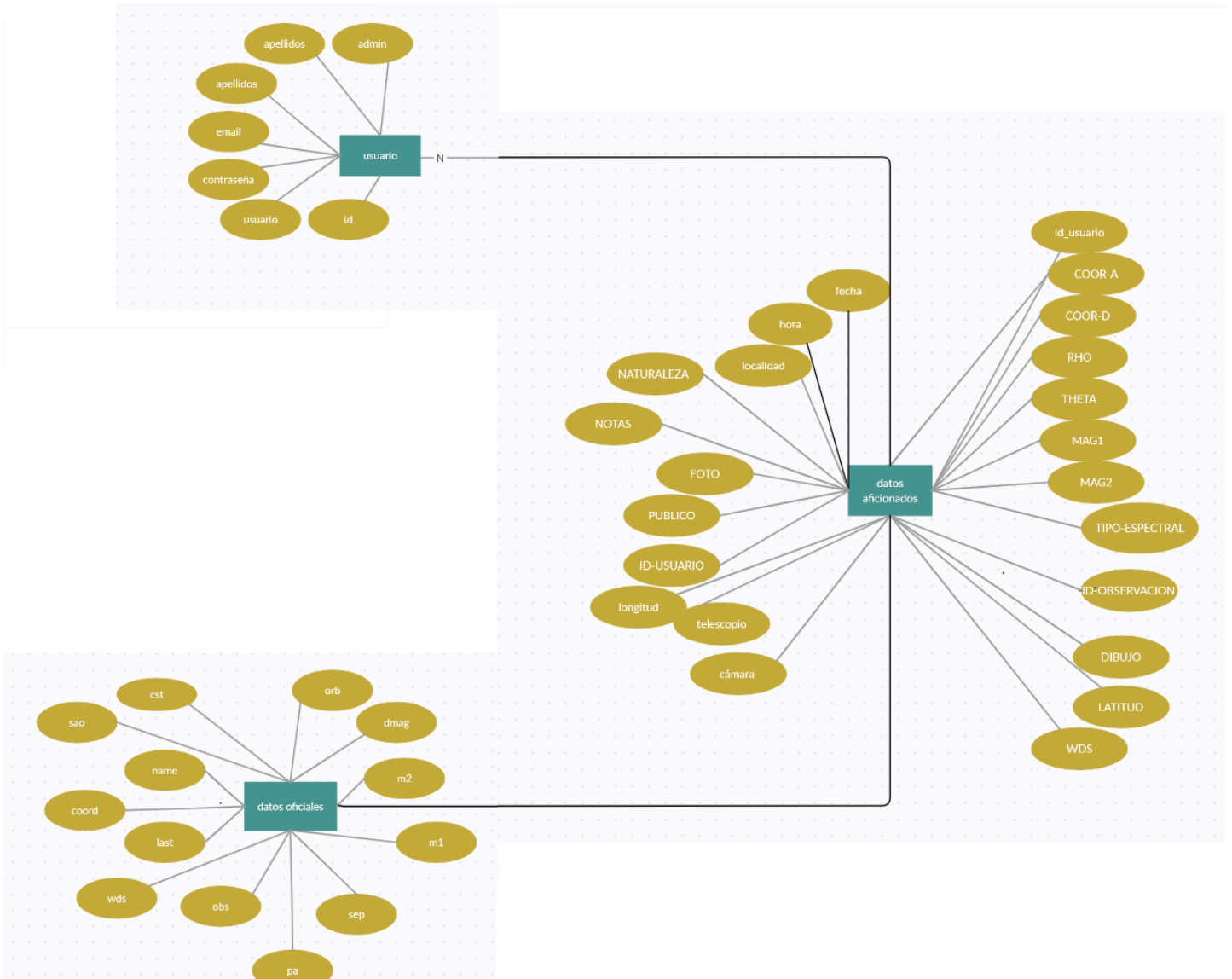
Ya he estado hablando con un grupo de aficionados para la puesta en marcha de la aplicación, esta aplicación ha ido contando con las sugerencias de los diferentes aficionados a la astronomía.

La puesta en marcha de la aplicación podría ser unirse a la AAM (Asociación Astronómica de Madrid) ya que he estado hablando con diferentes aficionados de ese grupo y les ha gustado la idea de la aplicación.

Todavía no es posible la implementación de la aplicación en la página de las asociación ya que es necesario que añada otras mejoras

8. conclusiones

8.1. Modelo entidad relación



Este es el modelo entidad relación de la base de datos de la aplicación, en este modelo entidad relación no es necesario crear una tabla para cada relación ya que son relaciones de 1 a muchos por lo que no es necesario

9. Bibliografía

9.1. Anexo

- [AAM \(Agrupación astronómica de Madrid\).](#)

Enlaces a paginas parecidas

- [Stelle Dopple.](#)
- [Nuevo catalogo.](#)